

Data Warehouse Analyst

Dbt. Extending with modules



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим “+”, если все хорошо
“-”, если есть проблемы

Тема вебинара

DBT: Extending with modules



5 лет в DE, Руководитель направления
аналитической инфраструктуры Альфа Банка

Автор и ревьюер курса DE в
Яндекс.Практикуме

kirill-dik@yandex-team.ru
<https://t.me/kirilldikalina>

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в учебной группе
OTUS DWH-2024-03



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Документ



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара

Знакомство

Зачем нужны модули?

Обзор модулей

Разработка и тестирование модуля

Рефлексия

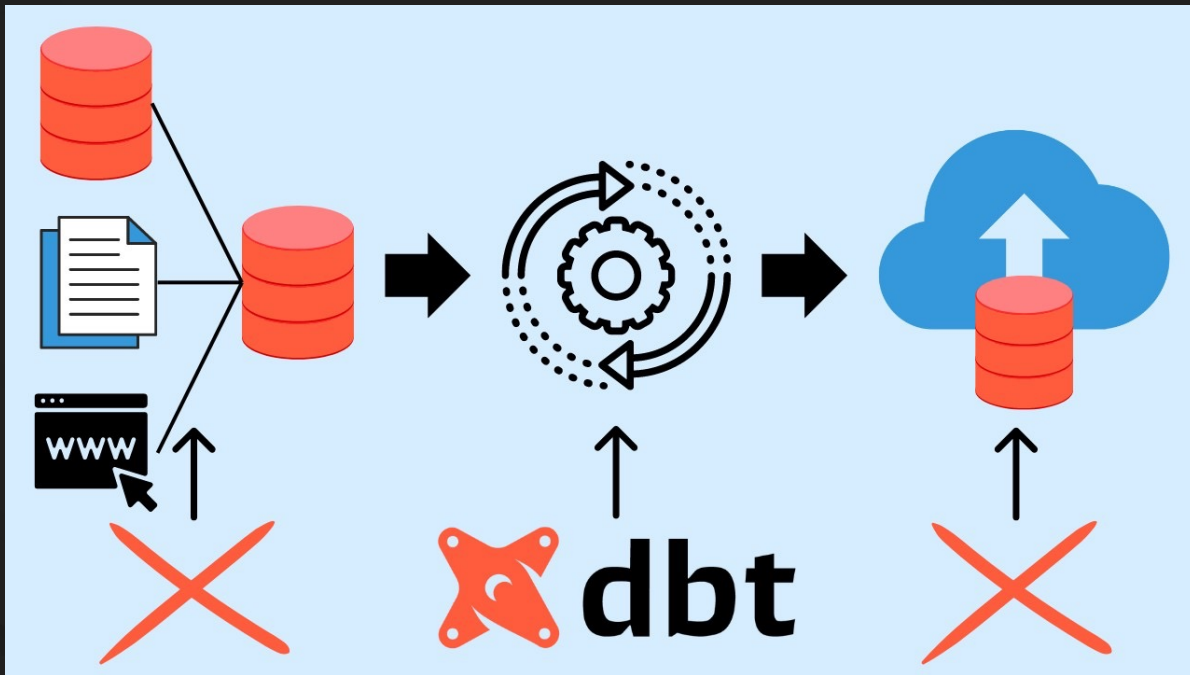
Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Познакомиться с назначением модулей в dbt
2. Ознакомиться с наиболее популярными модулями
3. Получить понимание подхода к разработке собственных модулей

Зачем нужны модули?

Повторное использование кода



Модули

Featured Packages



dbt_utils



codegen



dbt_project_evaluator



audit_helper



dbt_external_tables



dbt_expectations

Зачем использовать dbt packages?

1. Возможность повторного использования

Зачем использовать dbt packages?

1.	Возможность повторного использования
2.	Согласованность

Зачем использовать dbt packages?

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1. | Возможность повторного использования |
| 2. | Согласованность |
| 3. | Сотрудничество |
| | |
| | |

Зачем использовать dbt packages?

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1. | Возможность повторного использования |
| 2. | Согласованность |
| 3. | Сотрудничество |
| 4. | Масштабируемость |
| | |

Зачем использовать dbt packages?

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1. | Возможность повторного использования |
| 2. | Согласованность |
| 3. | Сотрудничество |
| 4. | Масштабируемость |
| 5. | Управление версиями |

Как установить?

1. Создать packages.yml



Как установить?

1. Создать packages.yml

2.

```
packages:  
  - package: dbt-labs/dbt_utils  
  - version: 0.8.6
```


Как установить?

1. Создать packages.yml

2.

```
packages:  
  - package: dbt-labs/dbt_utils  
  - version: 0.8.6
```

3. Запустить: dbt deps

Лучшие практики

При включении пакетов dbt в ваш проект важно:

- Выбирайте пакеты, соответствующие вашим источникам данных и потребностям в преобразовании

Лучшие практики

При включении пакетов dbt в ваш проект важно:

- Выбирайте пакеты, соответствующие вашим источникам данных и потребностям в преобразовании
- Закрепите версии пакета, чтобы избежать неожиданных изменений

Лучшие практики

При включении пакетов dbt в ваш проект важно:

- Выбирайте пакеты, соответствующие вашим источникам данных и потребностям в преобразовании.
- Закрепите версии пакета, чтобы избежать неожиданных изменений
- Регулярно обновляйте пакеты, чтобы получать улучшения и исправления ошибок

Примеры внешних модулей

hub.getdbt.com

Featured Packages



dbt_utils



codegen



dbt_project_evaluator



audit_helper



dbt_external_tables



dbt_expectations



DBT-UTILS

dbt-labs/dbt-utils

Utility functions for dbt projects.



127

Contributors

38

Issues

2

Discussions

1k

Stars

460

Forks



DQ TOOLS BY INFINITE LAMBDA



Dbt-postgres



dbt-date

2019

	S	M	T	W	T	F	S
1	F	3	4	5	6	7	8
2	E	10	11	12	13	14	15
3	B	17	18	19	20	21	22
4		24	25	26	27	28	1

SPRING SEASON

2020

S	M	T	W	T	F	S
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

	S	M	T	W	T	F	S
5	M	3	4	5	6	7	8
6	A	10	11	12	13	14	15
7	R	17	18	19	20	21	22
8	C	24	25	26	27	28	29
9	H	31	1	2	3	4	5

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

	S	M	T	W	T	F	S
10	A	7	8	9	10	11	12
11	P	14	15	16	17	18	19
12	R	21	22	23	24	25	26
13		28	29	30	1	2	3

S	M	T	W	T	F	S
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

dbt-artifacts (ex.logging)

The first major release of dbt_artifacts! 🎉

This is a complete re-write of the package, using the [graph](#) context variable and [results](#)

- Removes the 16MB limit in Snowflake
- Uses `run-operation` which always runs without the success of the run, mitigating pre-run errors
- Makes it possible to use other databases than Snowflake (the package was built for Snowflake)

In addition, it greatly improves the performance by avoiding the need to store any json files

Existing dbt_artifacts <1.0.0 user?

Migration guide and run-operation

If you are listing your config variables under a `dbt_artifacts` key in `dbt_project.yml`, you should move them to `vars` ([why?](#)).

Разработка модуля

Разработка модуля

Для разработки packages необходимо углубленное знание:

- Существующих packages
- Git
- [Семантического версионирования](#)

Разработка модуля

1. Использовать лучшие практики

Разработка модуля

1. Использовать лучшие практики
2. Сделайте расположение необработанных данных (sources) настраиваемым

Разработка модуля

1. Использовать [лучшие практики](#)
2. Сделайте расположение необработанных данных (sources) настраиваемым
3. Для установки переиспользуемых packages используйте установку через «package» (через hub.getdbt.com)

Разработка модуля

1. Использовать [лучшие практики](#)
2. Сделайте расположение необработанных данных (sources) настраиваемым
3. Для установки переиспользуемых packages используйте установку через «package» (через hub.getdbt.com)
4. Реализовывать совместимость между базами данных

Разработка модуля

1. Использовать [лучшие практики](#)
2. Сделайте расположение необработанных данных (sources) настраиваемым
3. Для установки переиспользуемых packages используйте установку через «package» (через hub.getdbt.com)
4. Реализовывать совместимость между базами данных
5. Связывать используемые имена моделей с именем package

Разработка модуля

1. Использовать [лучшие практики](#)
2. Сделайте расположение необработанных данных (sources) настраиваемым
3. Для установки переиспользуемых packages используйте установку через «package» (через hub.getdbt.com)
4. Реализовывать совместимость между базами данных
5. Связывать используемые имена моделей с именем package
6. По умолчанию использовать view материализацию

Разработка модуля

1. Использовать лучшие практики
2. Сделайте расположение необработанных данных (sources) настраиваемым
3. Для установки переиспользуемых packages используйте установку через «package» (через hub.getdbt.com)
4. Реализовывать совместимость между базами данных
5. Связывать используемые имена моделей с именем package
6. По умолчанию использовать view материализацию
7. Тестируйте и документируйте свой проект

Разработка модуля

1. Использовать лучшие практики
2. Сделайте расположение необработанных данных (sources) настраиваемым
3. Для установки переиспользуемых packages используйте установку через «package» (через hub.getdbt.com)
4. Реализовывать совместимость между базами данных
5. Связывать используемые имена моделей с именем package
6. По умолчанию использовать view материализацию
7. Тестируйте и документируйте свой проект
8. Включайте артефакты GitHub (ex: README)

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

- | | |
|----|--|
| 1. | Получено представление о понятии модуля в dbt |
| 2. | Рассмотрены популярные модули |
| 3. | Сформировано понимание процесса разработки модулей |

Список полезных материалов

1. [dbt Documentation](#)
2. [dbt FAQ](#)
3. [How we structure our dbt projects](#)
4. [The Modern Data Stack: Past, Present, and Future](#)
5. [Five principles that will keep your data warehouse organized](#)
6. [The Analytics Engineering Guide](#)
7. [ТГ сообщество](#)
8. [dbt Package hub](#)



Делитесь своими материалами в Telegram

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



5 лет в DE, Руководитель направления
аналитической инфраструктуры Альфа Банка

Автор и ревьюер курса DE в
Яндекс.Практиуме

kirill-dik@yandex-team.ru
<https://t.me/kirilldikalina>